Mecatro 1 : Formulaire complet

V0.0

Circuits magnétiques

Grandeurs

Électromagnétisme

$\vec{E}$: champ électrique [V/m]
$\vec{D}$: déplacement électrique [C/m^2]
ρ : densité volumique de charge [C/m^3]
$\vec{J}$: densité de courant [A/m^2]
i : courant électrique [A]
u : tension [V]
R : résistance électrique [Ω]
P : puissance électrique [W]

Magnétisme

$\vec{H}$: champ magnétique [A/m]
$\vec{B}$: induction magnétique [T]
Φ : flux magnétique [Wb]
Ψ : flux totalisé [Wb]
θ : force magnétomotrice (f.m.m.) [A.tours]
R_m : réluctance magnétique [H^{-1}]
Λ : perméance [H]
L : inductance propre [H]
L_{12} : inductance mutuelle [H]
k : coefficient de couplage [-]
σ : coefficient de dispersion [-]

Géométrie / matériaux

l : longueur du circuit magnétique [m]
S : section [m^2]
x : entrefer [m]
n : nombre de spires [-]
μ : perméabilité [H/m]
μ_0 : perméabilité du vide [H/m]
μ_r : perméabilité relative [-]
ε : permittivité [F/m]
ε_0 : permittivité du vide [F/m]
ρ : résistivité électrique [Ω·m]

Grandeurs dynamiques

v : vitesse [m/s]
α : angle mécanique [rad]
Ω : vitesse angulaire [rad/s]
ω : pulsation électrique [rad/s]
f : fréquence [Hz]
δ : profondeur de peau [m]
W : énergie magnétique [J]
F : force de Laplace [N]

Hypothèses pour l'analyse des circuits magnétiques

Lors de l'analyse d'un circuit magnétique, on adopte généralement les hypothèses simplificatrices suivantes :

Longueur moyenne du parcours

Le champ magnétique est supposé uniforme dans le matériau et le parcours du flux est modélisé par une **longueur moyenne** l du circuit magnétique.

$$H \approx \frac{\theta}{l}$$

Section constante

La section du circuit est supposée constante :

$$B = \frac{\Phi}{S}$$

Absence de flux de fuite

Tout le flux circule dans le circuit magnétique :

$$\Phi_{total} \approx \Phi_{utile}$$

On néglige donc les **flux de fuite**.

Pas d'effet de frange dans l'entrefer

Dans l'entrefer, les lignes de champ sont supposées rectilignes et confinées dans la section :

$$S_{eff} \approx S$$

Perméabilité du noyau

Deux approximations sont souvent utilisées :

$$\mu_r \gg 1 \quad \Rightarrow \quad R_{m,fer} \approx 0$$

ou bien

$$\mu_r = \text{constante}$$

ce qui permet d'utiliser la relation linéaire

$$B = \mu H$$

Relations matériau

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \qquad \mu = \mu_0 \mu_r \qquad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \qquad \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

Résistance, résistivité et température

$$\boxed{R = \rho \frac{l}{S}} \qquad [\rho] = \Omega \cdot \mathrm{m}$$

$$G = \frac{1}{R}$$

$$\boxed{\rho = R \frac{S}{l}}$$

$$\boxed{\rho(T) = \rho(T_0)\left[1 + \alpha\left(T - T_0\right)\right]}$$

avec :

α : coefficient de température $\left[\mathrm{K}^{-1}\right]$, T en °C ou K

Équations de Maxwell (quasi-statique)

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \qquad \nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

Flux et potentiel magnétique

$$\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\theta = \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

Si bobine n spires :

$$\theta = ni$$

Lois des circuits magnétiques

Conservation du flux

$$\sum_i \Phi_i = 0$$

Si flux constant :

$$\Phi = B_1 S_1 = B_2 S_2 \quad \Rightarrow \quad B_2 = B_1 \frac{S_1}{S_2}$$

Hopkinson (analogue Ohm)

$$\boxed{\theta = R_m \Phi} \qquad \boxed{\Phi = \Lambda \theta}$$

$$R_m = \frac{l}{\mu S} \qquad \Lambda = \frac{\mu S}{l}$$

Série :

$$R_{m,eq} = \sum R_m$$

Parallèle :

$$\frac{1}{R_{m,eq}} = \sum \frac{1}{R_m}$$

Analogie électrique

$$u = Ri \qquad R = \rho \frac{l}{S} \qquad P = UI$$

Entrefer

$$R_{m,fer} = \frac{l_{fer}}{\mu_0 \mu_r S}$$

$$R_{m,x} = \frac{x}{\mu_0 S}$$

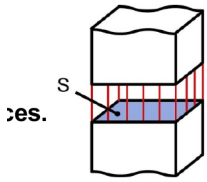
$$R_{eq} = R_{fer} + R_x$$

$$\Phi = \frac{ni}{R_{eq}} \qquad B = \frac{\Phi}{S}$$

$$\theta = H_{fer} l_{fer} + H_x x \qquad H_x = \frac{B}{\mu_0}$$

Si $\mu_r \gg 1$:

$$\boxed{B \approx \frac{\mu_0 n i}{x}}$$



Faraday

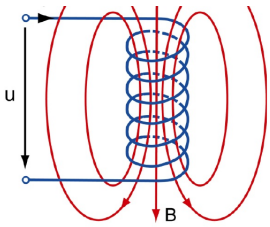
Flux totalisé :

$$\Psi = n\Phi$$

$$u_i = \pm \frac{d\Psi}{dt}$$

Bobine résistive :

$$u = Ri + \frac{d\Psi}{dt}$$



cédemment, la tension induite u_i

Inductance propre

$$\Psi = Li \qquad L = \frac{\Psi}{i}$$

$$L = n^2 \Lambda$$

$$u_i = L \frac{di}{dt}$$

Énergie :

$$\boxed{W = \frac{1}{2} L i^2}$$

Inductance variable

$$u = L\frac{di}{dt} + i\frac{dL}{dt}$$

Si $L = L(\alpha)$:

$$u = L\frac{di}{dt} + i\Omega\frac{dL}{d\alpha}$$

Inductances mutuelles

$$\Psi_1 = L_{11}i_1 + L_{12}i_2$$

$$\Psi_2 = L_{22}i_2 + L_{21}i_1$$

Tensions induites

$$u_1 = R_1 i_1 + \frac{d\Psi_1}{dt} \qquad u_2 = R_2 i_2 + \frac{d\Psi_2}{dt}$$

$$u_1 = R_1 i_1 + L_{11}\frac{di_1}{dt} + L_{12}\frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = R_2 i_2 + L_{22}\frac{di_2}{dt} + L_{21}\frac{di_1}{dt}$$

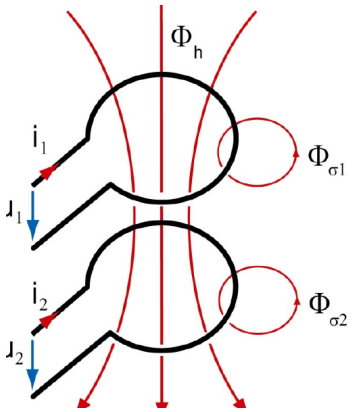
L_{12} : flux dans la bobine 1 créé par i_2

L_{21} : flux dans la bobine 2 créé par i_1

$$L_{12} = L_{21}$$

$$L_{12} \leq \sqrt{L_{11}L_{22}}$$

$$k = \frac{L_{12}}{\sqrt{L_{11}L_{22}}} \qquad \sigma = 1 - k^2$$

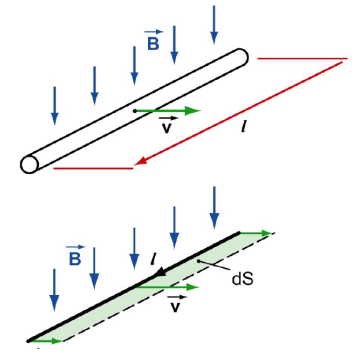


Loi Blv (tension de mouvement)

$$u = Blv$$

Cas général :

$$u = Blv\sin\alpha\cos\beta$$



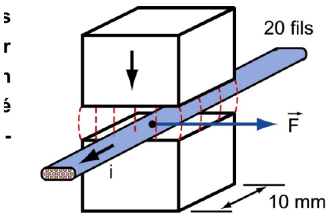
Loi Bli (force de Laplace)

$$\vec{F} = i\vec{l} \times \vec{B}$$

$$F = Bli\sin\alpha$$

n conducteurs :

$$F = nBli$$



Effet pelliculaire

$$\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}} \qquad \omega = 2\pi f$$

Matériaux

Magnétisation de la matière

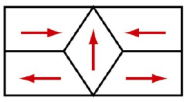
$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) \qquad \vec{B} = \mu_0\vec{H} + \vec{J}$$

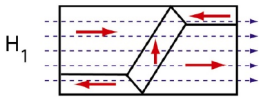
$$\vec{J} = \mu_0\vec{M}$$

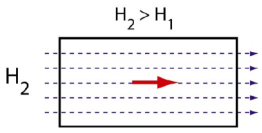
$$\vec{M} = \chi\vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu_0(\chi + 1)\vec{H} \qquad \mu_r = \chi + 1$$

$$\mu = \frac{dB}{dH}$$







u hasard de sorte que la
omaines restent orientés

Moment magnétique

$$\vec{m} = i\vec{A}$$

Aimants permanents

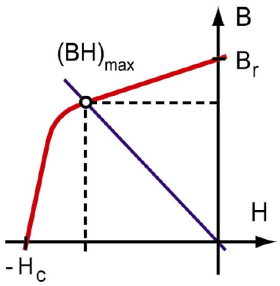
$$B = \mu_0\mu_{ra}H + B_r$$

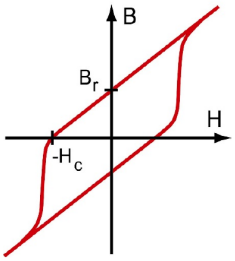
$$\mu_{ra} \approx 1.04 \text{ à } 1.4$$

$$B_r(T) = B_{r,20^\circ\mathrm{C}}\left[1 + K_{Br}(T - 20)\right]$$

$$K_{Br} < 0$$

$$(BH)_{\max} = \max\left(|B \cdot H|\right)$$





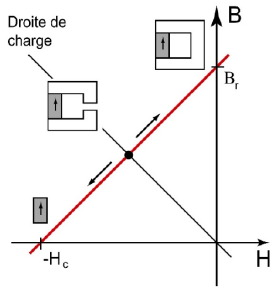
Droite de charge (aimant + entrefer)

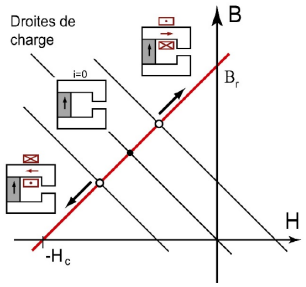
$$H_a l_a + H_e l_e = 0$$

$$B_a S_a = B_e S_e$$

$$B_e = \mu_0 H_e$$

$$\boxed{B_a = -\mu_0 \frac{S_e}{S_a} \frac{l_a}{l_e} H_a}$$





Conversion électromécanique

Bilan énergétique

$$dW_{el} = dW_{mec} + dW_{th} + dW_{mag}$$

Pour un enroulement :

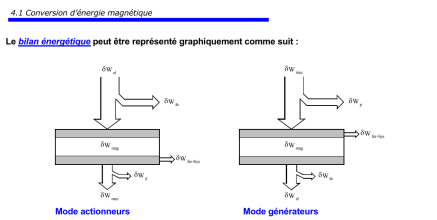
$$u = Ri + \frac{d\Psi}{dt}$$

Avec un degré de liberté linéaire x :

$$dW_{mag} = i\, d\Psi - F_x\, dx$$

Cas rotatif :

$$dW_{mag} = i\, d\Psi - T\, d\alpha$$



Énergie et co-énergie magnétiques

$$W_{mag}(\Psi, x) = \int_0^{\Psi} i(\lambda, x)\, d\lambda$$

$$W'_{mag}(i, x) = \int_0^{i} \Psi(\eta, x)\, d\eta$$

$$W_{mag} + W'_{mag} = \Psi i$$

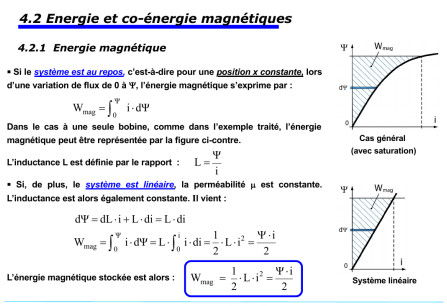
Milieu linéaire :

$$W_{mag} = W'_{mag} = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{\Psi i}{2}$$

Force/couple par dérivation énergétique :

$$F_x = -\left.\frac{\partial W_{mag}}{\partial x}\right|_{\Psi} = \left.\frac{\partial W'_{mag}}{\partial x}\right|_{i}$$

$$T = -\left.\frac{\partial W_{mag}}{\partial \alpha}\right|_{\Psi} = \left.\frac{\partial W'_{mag}}{\partial \alpha}\right|_{i}$$



Systèmes linéaires usuels

1 bobine (réluctant)

$$F_x = \frac{1}{2}\frac{dL}{dx}i^2 \qquad T = \frac{1}{2}\frac{dL}{d\alpha}i^2$$

Avec $\theta = ni$ et $L = n^2\Lambda$:

$$F_x = \frac{1}{2}\frac{d\Lambda}{dx}\theta^2 \qquad T = \frac{1}{2}\frac{d\Lambda}{d\alpha}\theta^2$$

2 bobines, 1 ddl rotatif

$$T = \frac{1}{2}\frac{dL_{11}}{d\alpha}i_1^2 + \frac{1}{2}\frac{dL_{22}}{d\alpha}i_2^2 + \frac{dL_{12}}{d\alpha}i_1 i_2$$

Cas général (k circuits, milieu linéaire)

$$F_m = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{k}\sum_{p=1}^{k}\frac{dL_{jp}}{dx_m}\,i_j i_p$$

$$F_m = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{k}\sum_{p=1}^{k}\frac{d\Lambda_{jp}}{dx_m}\,\theta_j\theta_p$$

Aimant permanent

$$\theta_a = H_c l_a \qquad \Phi = \theta_a \Lambda_{eq}$$

$$F_x = \frac{1}{2}\frac{d\Lambda}{dx}\theta_a^2$$

$$F_x = \frac{B^2 S}{2\mu_0} \quad \text{(pression magnétique, entrefer)}$$

Comportement dynamique

Mouvement

$$m\ddot{x} = F - F_{res} \qquad J\ddot{\alpha} = T - T_{res}$$

Équation électrique

$$u_j = R_j i_j + \frac{d\Psi_j}{dt}$$

Si système non saturé :

$$\Psi_j = \sum_{p=1}^{k} L_{jp} i_p$$

$$u_j = R_j i_j + \sum_{p=1}^{k} L_{jp}\frac{di_p}{dt} + \sum_{p=1}^{k} i_p \frac{dL_{jp}}{dx}\,v$$

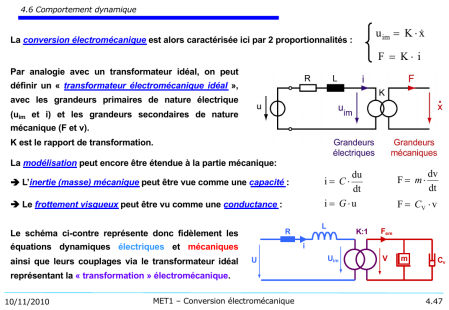
Tension induite de mouvement :

$$u_{jm} = \sum_{p=1}^{k} i_p \frac{dL_{jp}}{dx}\,v = 2\frac{F_j}{i_j}v$$

Actionneur électrodynamique (linéaire)

$$F = K_F i, \qquad u_{im} = K_U v, \qquad K_F = K_U = K$$

$$\dot{x} = v, \quad \dot{v} = \frac{1}{m}(K_F i - C_v v), \quad \dot{i} = \frac{1}{L}(u - Ri - K_U v)$$



Rappels utiles pour exercices

Force d'un électroaimant (sans saturation) :

$$F_x \propto i^2$$

Force d'un système électrodynamique (bobine mobile) :

$$F \propto i$$

Alimentation AC d'un système réluctant avec $i(t) = \hat{I}\sin(\omega t)$:

$$F = \frac{1}{4}\frac{dL}{dx}\hat{I}^2\left(1 - \cos(2\omega t)\right)$$

Donc :

$$F = F_{moy} + F_{puls}$$

avec ondulation de force à la fréquence $2f$.